

KUMA Comparisons with 3 Additional Advanced Models

Model	KUMA		Koopa		U-Mixer		S-Mamba		iTransformer		RLinear		PatchTST		Crossformer		TiDE		TimesNet		DLinear		FEDformer		Autoformer		WaveRoRA		TimeMixer		SparseTSF		
Metrics	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	MSE	MAE	
Exchange_96	0.085	0.204	0.085	0.207	0.087	0.206	0.086	0.207	0.086	0.206	0.093	0.217	0.088	0.205	0.256	0.367	0.094	0.218	0.107	0.234	0.088	0.218	0.148	0.278	0.197	0.323	0.090	0.210	0.096	0.229	0.095	0.220	
Exchange_192	0.177	0.300	0.184	0.309	0.178	0.303	0.182	0.304	0.177	0.299	0.184	0.307	0.176	0.299	0.470	0.509	0.184	0.307	0.226	0.344	0.176	0.315	0.271	0.315	0.300	0.369	0.187	0.309	0.167	0.305	0.180	0.304	
Exchange_336	0.315	0.407	0.327	0.413	0.287	0.389	0.332	0.418	0.331	0.417	0.351	0.432	0.301	0.397	1.268	0.883	0.349	0.431	0.367	0.448	0.313	0.427	0.460	0.427	0.509	0.524	0.347	0.426	0.342	0.437	0.321	0.412	
Exchange_720	0.842	0.690	0.855	0.699	0.845	0.697	0.867	0.703	0.847	0.691	0.886	0.714	0.901	0.714	1.767	1.068	0.852	0.698	0.964	0.746	0.839	0.695	1.195	0.695	1.447	0.941	0.851	0.703	0.721	0.734	0.820	0.687	
Exchange_Avg	0.355	0.400	0.363	0.407	0.349	0.399	0.367	0.408	0.360	0.403	0.378	0.417	0.367	0.404	0.940	0.707	0.370	0.413	0.416	0.443	0.354	0.414	0.519	0.429	0.613	0.539	0.369	0.412	0.332	0.426	0.354	0.406	
Weather_96	0.157	0.202	0.157	0.205	0.160	0.204	0.165	0.210	0.174	0.214	0.192	0.232	0.177	0.218	0.158	0.230	0.202	0.261	0.172	0.220	0.196	0.255	0.217	0.296	0.266	0.336	0.160	0.206	0.163	0.223	0.211	0.247	
Weather_192	0.207	0.249	0.196	0.241	0.209	0.253	0.214	0.252	0.221	0.254	0.240	0.271	0.225	0.259	0.206	0.277	0.242	0.298	0.219	0.261	0.237	0.296	0.276	0.336	0.307	0.367	0.210	0.254	0.201	0.254	0.263	0.290	
Weather_336	0.268	0.295	0.283	0.331	0.268	0.295	0.274	0.297	0.278	0.296	0.292	0.307	0.278	0.297	0.272	0.335	0.287	0.335	0.280	0.306	0.283	0.335	0.339	0.380	0.359	0.395	0.267	0.327	0.258	0.300	0.312	0.316	
Weather_720	0.349	0.347	0.355	0.347	0.355	0.353	0.350	0.345	0.358	0.347	0.364	0.353	0.354	0.348	0.398	0.418	0.351	0.386	0.365	0.359	0.345	0.381	0.403	0.428	0.419	0.428	0.352	0.347	0.329	0.348	0.380	0.361	
Weather_Avg	0.245	0.273	0.248	0.281	0.248	0.276	0.251	0.276	0.258	0.278	0.272	0.291	0.259	0.281	0.259	0.315	0.271	0.320	0.259	0.287	0.265	0.317	0.309	0.360	0.338	0.382	0.247	0.283	0.238	0.281	0.291	0.303	
Solar-Energy_96	0.199	0.238	0.224	0.273	0.217	0.256	0.205	0.244	0.203	0.237	0.322	0.339	0.234	0.286	0.310	0.331	0.312	0.399	0.250	0.292	0.290	0.378	0.242	0.342	0.884	0.711	0.199	0.226	0.232	0.271	0.256	0.293	
Solar-Energy_192	0.232	0.265	0.240	0.275	0.237	0.272	0.237	0.270	0.233	0.261	0.359	0.356	0.267	0.310	0.734	0.725	0.339	0.416	0.296	0.318	0.320	0.398	0.285	0.380	0.834	0.692	0.232	0.261	0.238	0.293	0.278	0.317	
Solar-Energy_336	0.253	0.283	0.255	0.286	0.255	0.283	0.258	0.288	0.248	0.273	0.397	0.369	0.290	0.315	0.750	0.735	0.368	0.430	0.319	0.330	0.353	0.415	0.282	0.376	0.941	0.723	0.251	0.285	0.234	0.301	0.294	0.325	
Solar-Energy_720	0.255	0.283	0.263	0.291	0.267	0.289	0.260	0.288	0.249	0.275	0.397	0.356	0.289	0.317	0.769	0.765	0.370	0.425	0.338	0.337	0.356	0.413	0.357	0.427	0.882	0.717	0.257	0.280	0.273	0.319	0.301	0.329	
Solar-Energy_Avg	0.235	0.267	0.245	0.281	0.244	0.275	0.240	0.273	0.233	0.262	0.369	0.356	0.270	0.307	0.641	0.639	0.347	0.417	0.301	0.319	0.330	0.401	0.291	0.381	0.885	0.711	0.235	0.263	0.244	0.296	0.282	0.316	
ETTm1_96	0.324	0.360	0.294	0.345	0.320	0.354	0.333	0.368	0.334	0.368	0.355	0.376	0.329	0.367	0.404	0.426	0.364	0.387	0.338	0.375	0.345	0.372	0.379	0.419	0.505	0.475	0.325	0.359	0.332	0.384	0.366	0.371	
ETTm1_192	0.364	0.382	0.337	0.378	0.369	0.377	0.376	0.390	0.377	0.391	0.391	0.392	0.367	0.385	0.450	0.451	0.398	0.404	0.374	0.387	0.380	0.389	0.426	0.441	0.553	0.496	0.366	0.384	0.355	0.398	0.405	0.389	
ETTm1_336	0.399	0.406	0.401	0.406	0.403	0.409	0.408	0.413	0.426	0.420	0.424	0.415	0.399	0.410	0.532	0.515	0.428	0.425	0.410	0.411	0.413	0.413	0.445	0.459	0.621	0.537	0.440	0.406	0.386	0.416	0.436	0.405	
ETTm1_720	0.463	0.443	0.472	0.461	0.440	0.440	0.475	0.448	0.491	0.459	0.487	0.450	0.454	0.439	0.666	0.589	0.487	0.461	0.478	0.450	0.474	0.453	0.543	0.490	0.671	0.561	0.463	0.447	0.452	0.457	0.454	0.440	
ETTm1_Avg	0.387	0.398	0.376	0.395	0.388	0.395	0.398	0.405	0.407	0.410	0.414	0.407	0.387	0.400	0.513	0.496	0.419	0.419	0.419	0.400	0.406	0.403	0.407	0.448	0.452	0.588	0.517	0.399	0.399	0.381	0.414	0.415	0.401
ETTm2_96	0.174	0.256	0.175	0.258	0.183	0.262	0.179	0.263	0.180	0.264	0.182	0.265	0.175	0.259	0.287	0.366	0.207	0.305	0.187	0.267	0.193	0.292	0.203	0.287	0.255	0.339	0.175	0.260	0.192	0.285	0.201	0.273	
ETTm2_192	0.240	0.300	0.246	0.302	0.247	0.306	0.250	0.309	0.250	0.309	0.246	0.304	0.241	0.302	0.414	0.492	0.290	0.364	0.249	0.309	0.284	0.362	0.269	0.328	0.281	0.340	0.242	0.304	0.253	0.329	0.263	0.310	
ETTm2_336	0.298	0.338	0.305	0.344	0.336	0.358	0.312	0.349	0.311	0.348	0.307	0.342	0.305	0.343	0.597	0.542	0.377	0.422	0.321	0.351	0.369	0.427	0.325	0.366	0.399	0.372	0.305	0.345	0.307	0.362	0.316	0.341	
ETTm2_720	0.397	0.396	0.406	0.406	0.439	0.423	0.411	0.406	0.412	0.407	0.407	0.398	0.402	0.400	1.730	1.042	0.558	0.524	0.408	0.403	0.554	0.522	0.421	0.415	0.433	0.432	0.408	0.405	0.380	0.412	0.420	0.400	
ETTm2_Avg	0.277	0.322	0.283	0.328	0.301	0.337	0.288	0.332	0.288	0.332	0.286	0.327	0.281	0.326	0.757	0.610	0.358	0.404	0.291	0.333	0.350	0.401	0.305	0.349	0.327	0.371	0.282	0.329	0.283	0.347	0.300	0.331	
ETTh1_96	0.376	0.399	0.376	0.405	0.383	0.396	0.386	0.405	0.386	0.405	0.386	0.395	0.414	0.419	0.423	0.448	0.479	0.464	0.384	0.402	0.386	0.400	0.376	0.419	0.449	0.459	0.382	0.403	0.410	0.441	0.390	0.392	
ETTh1_192	0.426	0.429	0.422	0.434	0.429	0.429	0.443	0.437	0.441	0.436	0.437	0.424	0.460	0.445	0.471	0.474	0.525	0.492	0.436	0.429	0.437	0.432	0.420	0.448	0.500	0.482	0.429	0.431	0.448	0.465	0.440	0.435	
ETTh1_336	0.472	0.451	0.489	0.460	0.476	0.454	0.489	0.468	0.487	0.458	0.479	0.446	0.501	0.466	0.570	0.546	0.565	0.515	0.491	0.469	0.481	0.459	0.459	0.465	0.521	0.496	0.472	0.458	0.482	0.490	0.470	0.442	
ETTh1_720	0.478	0.474	0.492	0.483	0.502	0.481	0.502	0.489	0.503	0.491	0.481	0.470	0.500	0.488	0.653	0.621	0.594	0.558	0.521	0.500	0.519	0.516	0.506	0.507	0.514	0.512	0.470	0.468	0.475	0.500	0.476	0.463	
ETTh1_Avg	0.438	0.438	0.445	0.446	0.448	0.440	0.455	0.450	0.454	0.447	0.446	0.434	0.469	0.454	0.529	0.522	0.541	0.507	0.458	0.450	0.456	0.452	0.440	0.460	0.496	0.487	0.438	0.440	0.454	0.474	0.444	0.433	
ETTh2_96	0.290	0.342	0.297	0.349	0.290	0.337	0.296	0.348	0.297	0.349	0.288	0.338	0.302	0.348	0.745	0.584	0.400	0.440	0.340	0.374	0.333	0.387	0.358	0.397	0.346	0.388	0.285	0.340	0.315	0.380	0.306	0.348	
ETTh2_192	0.368	0.392	0.369	0.393	0.369	0.393	0.376	0.396	0.380	0.400	0.374	0.390	0.388	0.400	0.877	0.656	0.528	0.509	0.402	0.414	0.477	0.476	0.429	0.439	0.456	0.452	0.360	0.391	0.383	0.415	0.406	0.407	
ETTh2_336	0.415	0.427	0.425	0.433	0.425	0.430	0.424	0.431	0.428	0.432	0.415	0.426	0.433	1.043	0.731	0.643	0.571	0.452	0.452	0.594	0.541	0.496	0.487	0.482	0.486	0.400	0.421	0.385	0.438	0.427	0.433		
ETTh2_720	0.422	0.441	0.430	0.444	0.447	0.446	0.426	0.444	0.427	0.445	0.420	0.440	0.431	0.446	1.104	0.763	0.874	0.679	0.462	0.468	0.831	0.657	0.463	0.474	0.515	0.511	0.417	0.437	0.432	0.471	0.426	0.445	
ETTh2_Avg	0.374	0.401	0.380	0.405	0.383	0.402	0.381	0.405	0.383	0.407	0.374	0.398	0.387	0.407	0.942	0.684	0.611	0.550	0.414	0.427	0.559	0.515	0.437	0.449	0.450	0.459	0.365	0.397	0.379	0.426	0.391	0.408	
PEMS03_12	0.063	0.165	0.089	0.207	0.129	0.240	0.065	0.169	0.071	0.174	0.126	0.236	0.099	0.216	0.090	0.203	0.178	0.305															

ECL_720	0.195	0.289	0.207	0.312	0.210	0.296	0.204	0.298	0.225	0.317	0.257	0.331	0.246	0.324	0.280	0.363	0.284	0.373	0.220	0.320	0.245	0.333	0.246	0.355	0.254	0.361	0.198	0.293	0.209	0.313	0.263	0.327
ECL_Avg	0.167	0.263	0.172	0.271	0.178	0.270	0.170	0.265	0.178	0.270	0.219	0.298	0.205	0.290	0.244	0.334	0.251	0.344	0.192	0.295	0.212	0.300	0.214	0.327	0.227	0.338	0.168	0.263	0.172	0.274	0.223	0.288
Total Avg	0.240	0.296	0.261	0.319	0.318	0.363	0.251	0.305	0.253	0.307	0.401	0.405	0.291	0.341	0.475	0.460	0.389	0.428	0.277	0.329	0.351	0.398	0.321	0.376	0.533	0.509	0.316	0.363	0.283	0.379	0.295	0.343